

## Proyecto: estudio de la expresión génica en biopelículas de *E. coli* a partir de microscopía de hoja de luz

### Objetivos principales:

- \* Demostración del potencial del microscopio de hoja de luz (SPIM) para el estudio del crecimiento y la expresión génica de biopelículas de bacterias de *E. coli*, como estructuras tridimensionales.
- \* Observación de la respuesta diferencial en bacterias individuales y en configuración de biopelícula ante un estímulo externo (condiciones de estrés).

### Estado del proyecto a marzo de 2018:

Se reporta como resultado parcial el crecimiento de biopelículas de *E. coli* de 2 cepas<sup>1</sup>, cuya fluorescencia se encuentra ligada a la expresión del gen *RpoS* y a exposición a medio con falta de nitrógeno (*mut-2*) en el microscopio SPIM. El siguiente paso consistió en inducir la fluorescencia como respuesta a un estímulo externo. Sin embargo, después de un análisis de la expresión de los genes marcados en las cepas en estado planctónico (mediciones en espectrofotómetro, citómetro, fluorómetro y microscopio de fluorescencia), no se observaron cambios en la emisión de fluorescencia ante exposición a medios como PBS o M9 sin nitrógeno (-N). Se decidió entonces ensayar 2 cepas comerciales (Dharmacon, *E. coli Promoter Collection, PEC3876*), las cuales presentan emisión de fluorescencia (GFP) ligada a la expresión de los factores sigma *RpoH* y *RpoS*.

### Principales resultados durante 2018:

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados entre marzo y diciembre de 2018 permiten alcanzar los objetivos propuestos: se logró la observación del crecimiento de biopelículas así como de la respuesta a un estímulo externo en el microscopio SPIM. Adicionalmente, la reproducción de estos experimentos en los microscopios Nikon del laboratorio de Biofísica (fluorescencia *widefield*) y confocal Zeiss del Centro de Microscopía de la Universidad, permite comparar las ventajas de cada técnica y destacar el potencial del microscopio SPIM para el análisis tridimensional de las biopelículas. Es importante resaltar que durante este periodo se acordó dar prioridad a la obtención de medidas experimentales, y dejar el análisis cuantitativo de los resultados para una etapa futura del proyecto. A continuación se presenta un breve resumen de los principales objetivos alcanzados:

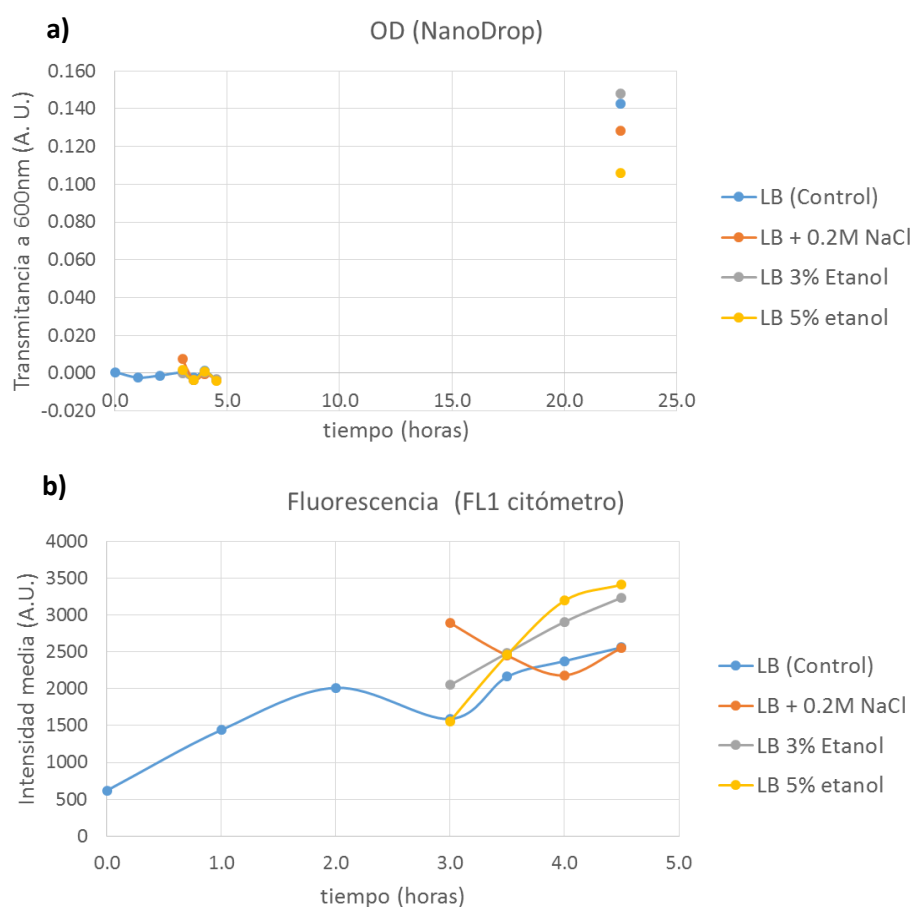
#### **Caracterización inicial en planctónico.**

Los resultados experimentales descritos anteriormente fueron posibles después de la selección de una cepa y estímulo externo idóneos para la ilustración del potencial de la técnica SPIM, lo cual requirió una caracterización inicial de la respuesta en fluorescencia de las cepas *RpoH* & *RpoS* en estado planctónico durante su crecimiento, y múltiples experimentos con diferentes estímulos

---

<sup>1</sup> MG1655 WT, con *m-cherry* constitutivo (promotor RNA-1) y GFP: *mut 2* (promotor: NAC). Antibiótico: Kan, y MG1655, *PrpS-RpoS(1-32)-mEGFP-Ub-RpoS-FRT* Kan FRT, AmpS KanR (transferred from DH1095 into SB7). (Cepa SB10 proveniente de Paulsson Lab, Harvard) Antibiótico: Kan

externos. Estos experimentos fueron realizados a partir de medidas de citometría y densidad óptica, siguiendo los protocolos adjuntos a este documento. En la cepa RpoS no se observó respuesta considerable a cambio de medio falto de nutrientes, mientras que en la cepa RpoH se registró respuesta a aumento de temperatura (de 30°C a 42°C), a aumento en la osmolaridad del medio nutriente (para diferentes concentraciones) y a presencia de etanol en el medio. Aunque la mayor respuesta esperada y observada<sup>2</sup> experimentalmente se obtiene al aumentar la temperatura (se sabe que la concentración intracelular del factor sigma RpoH aumenta ante un choque térmico), su implementación en el microscopio SPIM es difícil debido a que los cambios de temperatura requieren realinear el microscopio, lo que impide realizar seguimiento y cuantificar la respuesta a dicho cambio en función del tiempo. La segunda respuesta más notoria encontrada se obtuvo bajo exposición de las células a etanol, por lo que se procedió a optimizar la concentración a utilizar, teniendo en cuenta que debe garantizarse la viabilidad de las bacterias.



**Figura 1. (a) Caracterización del crecimiento poblacional (medidas de densidad óptica) y (b) respuesta al cambio de medio a LB+ 0.2 M NaCl, y a LB con 3% y 5% de etanol. Canal FL1: detección en la banda 530nm/ 30nm.**

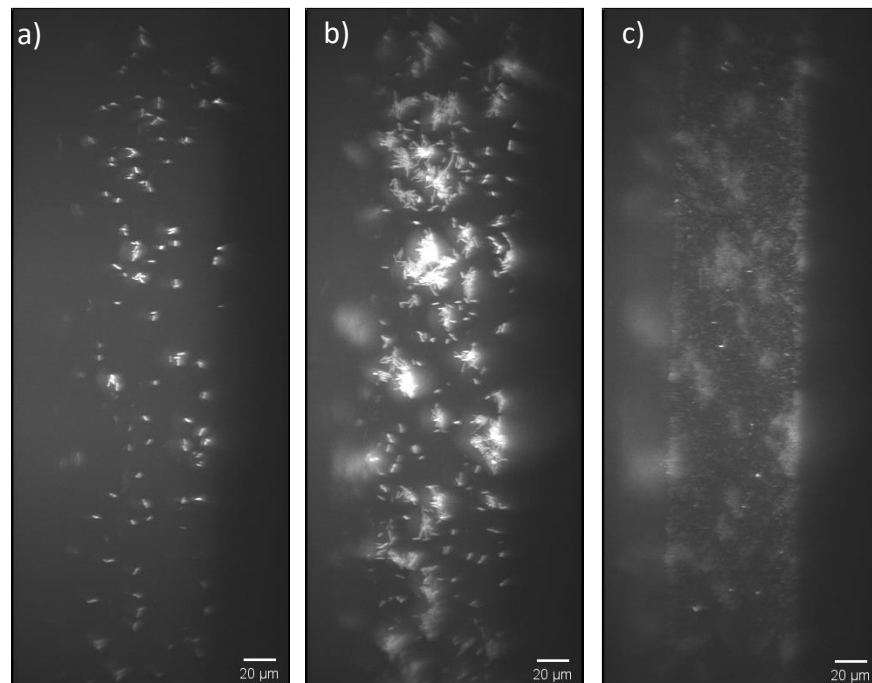
Experimentos adicionales realizados con concentraciones más altas de etanol (7% y 10%), permitieron concluir que la concentración de 5% es la más apropiada (en términos de respuesta en fluorescencia y viabilidad de las células) para la observación de la expresión del gen RpoH en la cepa Dharmacon seleccionada.

<sup>2</sup> resultados no mostrados en este documento, pero adjuntos en el inventario

### Montaje en el microscopio SPIM.

A continuación se utilizó la cepa RpoH de Dharmacon para estudiar el crecimiento de biopelículas y la respuesta al estrés inducido con etanol, en el microscopio SPIM. Los experimentos iniciales no fueron exitosos en varias ocasiones debido a fallas en el diseño del chip PDMS para el crecimiento de la biopelícula y en general en el procedimiento para el montaje experimental, lo que hizo necesario elaborar un protocolo con los ajustes necesarios para la elaboración del chip, y un segundo protocolo para el experimento general de crecimiento de biopelícula en el microscopio (ambos documentos se entregan adjuntos a este reporte), que garantice además la reproducibilidad del experimento.

Durante el crecimiento de la biopelícula, se adquiere un stack de imágenes haciendo un barrido de la hoja de luz sobre diferentes planos de la muestra. Esta adquisición se repite cada 30 minutos, para registrar la evolución temporal de la biopelícula (ver protocolo). Los resultados obtenidos en el microscopio SPIM permiten hacer seguimiento de la expresión del gen RpoH durante el crecimiento. La figura 2 muestra la proyección de máxima intensidad de un stack en tiempos representativos del fenómeno observado.

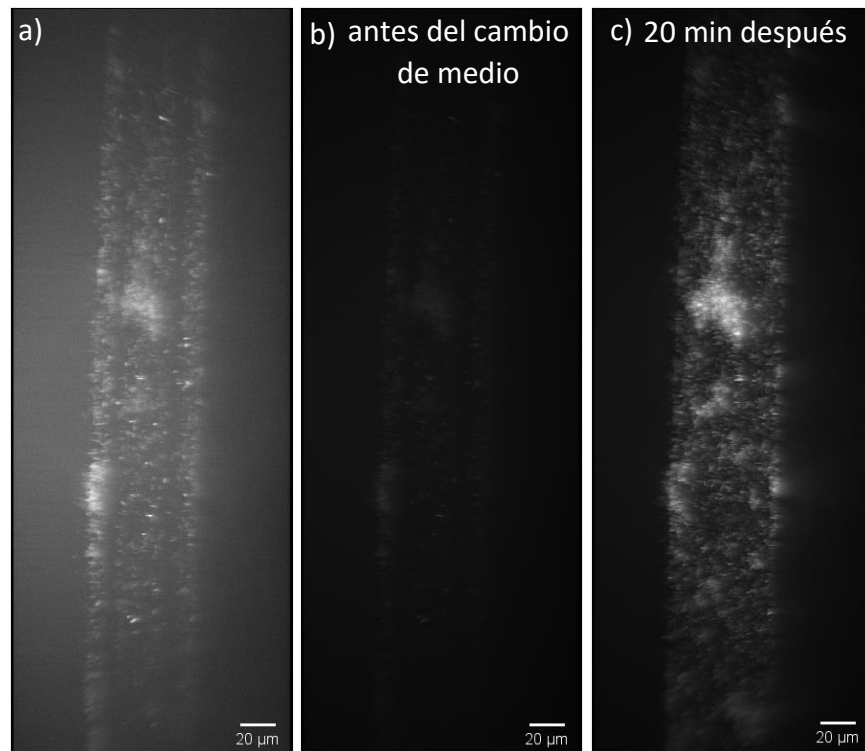


**Figura 2. Crecimiento de biopelícula en el microscopio SPIM. Proyecciones de intensidad máxima de secuencias 3D: se identifican etapas de (a) adhesión inicial a la laminilla del chip, (b) incremento en la intensidad de la fluorescencia durante la formación de islas de bacterias, y (c) reducción en la intensidad una vez las islas se continúan creciendo y se da paso a la formación de la biopelícula.**

El experimento se repitió varias veces para confirmar reproducibilidad, con resultados similares en cada caso. Un proceso de deconvolución de los datos obtenidos permitirá la reconstrucción tridimensional de la biopelícula durante el crecimiento.

Una vez formada la biopelícula se procedió a inducir y registrar la respuesta en fluorescencia ante cambio de medio con etanol a una concentración de 5%. Los resultados obtenidos confirman un

aumento en la fluorescencia como respuesta al etanol. La figura 3 muestra las proyecciones de intensidad máxima para la etapa de inducción de la expresión del gen. Respuestas similares se obtuvieron al repetir el experimento siguiendo el protocolo elaborado.

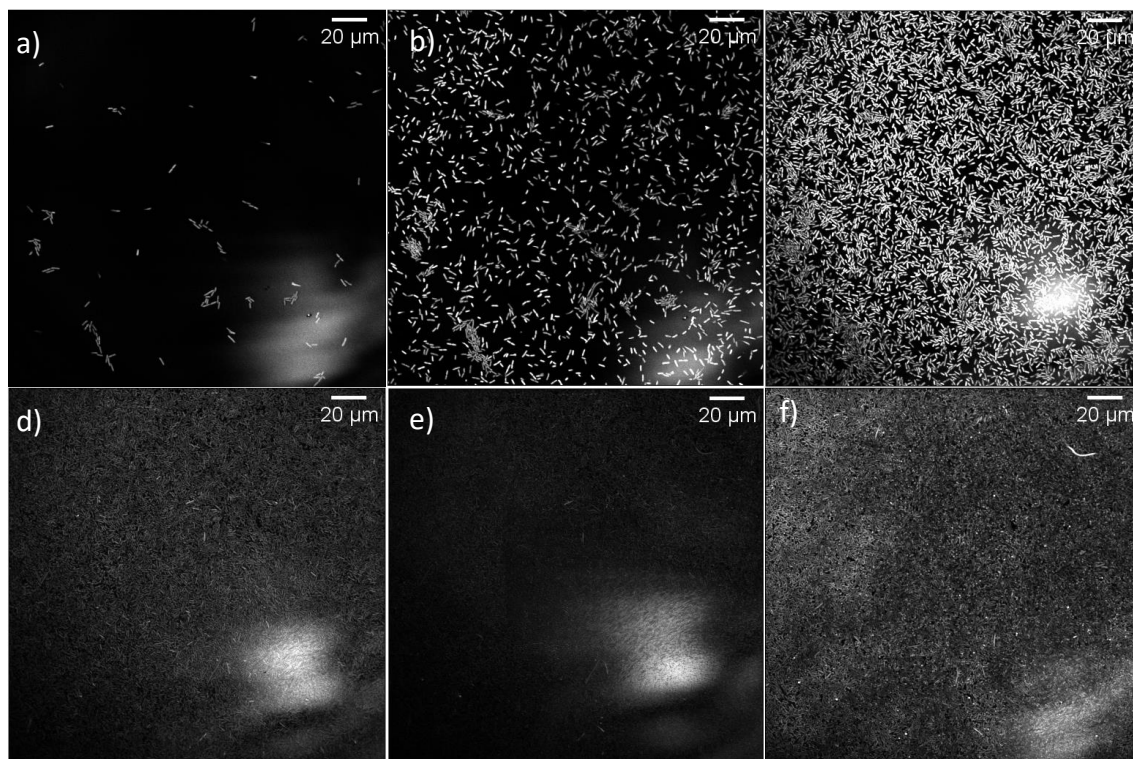


**Figura 3. Respuesta al cambio de medio con 5% etanol. (a) Proyección de máxima intensidad justo antes de hacer el cambio de medio. (b) Imagen reajustada para comparación directa de intensidades con (c). (c) Proyección de máxima intensidad 20 minutos después de la exposición a etanol.**

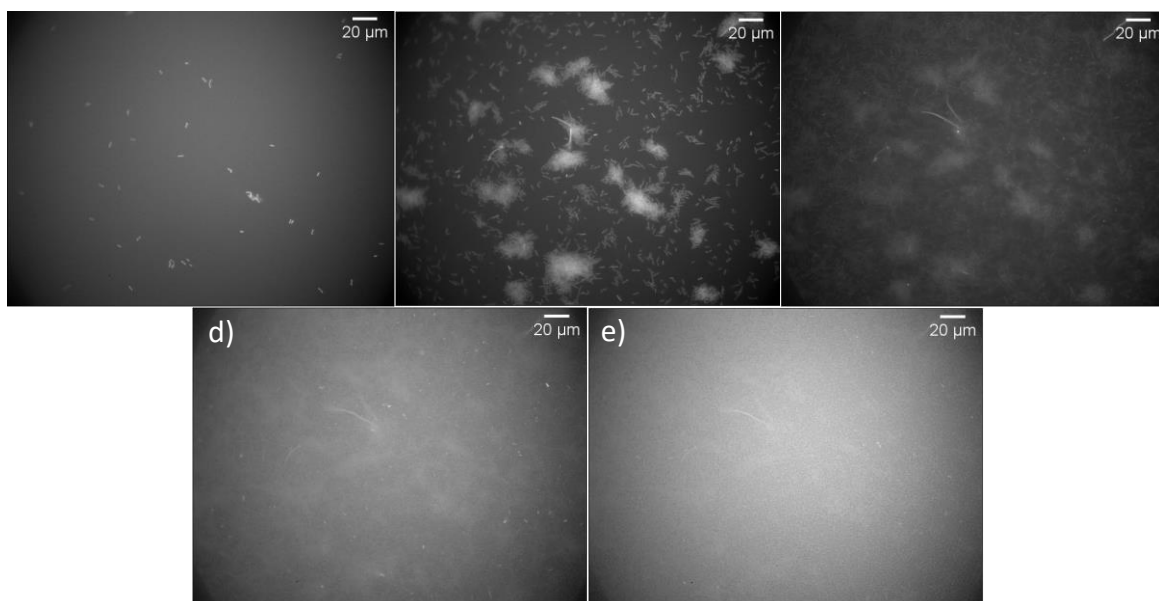
Con el objetivo de investigar la respuesta de una biopelícula de espesor mayor, se repitió el experimento aumentando el tiempo de crecimiento de la biopelícula ( $\sim 34$  horas). En este caso no pudo evidenciarse reacción al cambio de medio, posiblemente debido a que el estado metabólico de las células es distinto al registrado durante las primeras 18 horas. Sin embargo, para verificar esta hipótesis o explicar de otra forma el comportamiento observado se requieren experimentos y análisis adicionales.

#### **Montaje en los microscopios Nikon y confocal.**

Los experimentos anteriores se repitieron para la cepa RpoH bajo condiciones similares (temperatura, chip PDMS, tiempos de crecimiento y de cambio de medio, longitud de manguera de entrada de microfluidos, y flujo en bomba de jeringa) en los microscopios confocal y de fluorescencia (Nikon), para comparación con las imágenes obtenidas en el microscopio SPIM. En ambos casos se observó crecimiento de la biopelícula y aumento en la fluorescencia ante cambio de medio, sin embargo, tanto en el microscopio Nikon como en el confocal se observa que la respuesta máxima al cambio ocurre varias horas después de exponer a etanol. La figura 5 muestra la intensidad media sobre una región de interés en las proyecciones de intensidad máxima de los stacks adquiridos en cada microscopio.

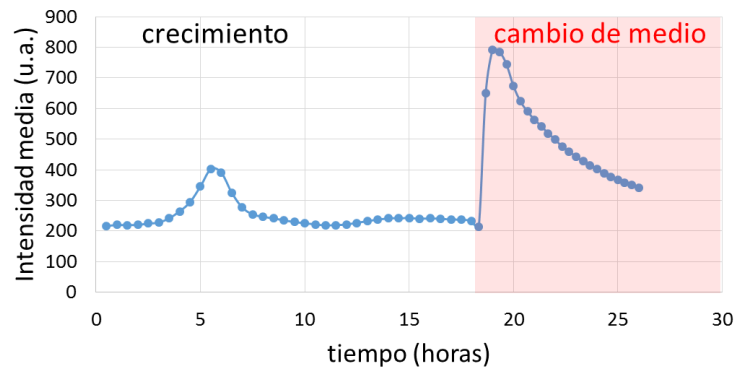


**Figura 3. Crecimiento de biopelícula y cambio de medio en microscopio confocal: (a) – (c): crecimiento y (d) formación de la biopelícula. La intensidad de la fluorescencia se reduce en esta última etapa. (d) Imagen del plano de interés antes y (e) 4.5 horas después del cambio de medio.**

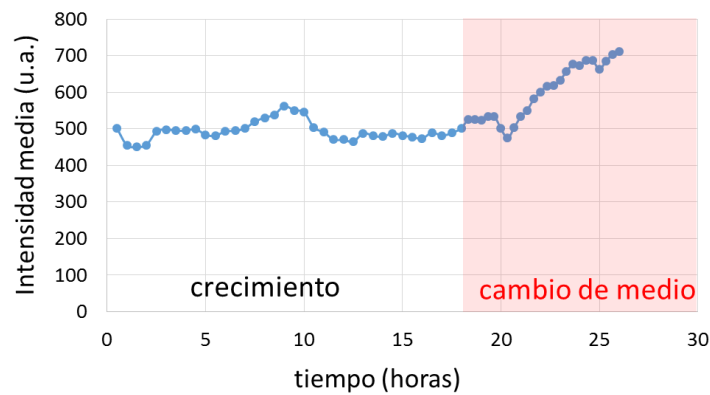


**Figura 4. Crecimiento de biopelícula y cambio de medio en microscopio de fluorescencia Nikon: (a) Adhesión inicial de células. (b) Formación de islas. (c) Disminución en la intensidad y crecimiento de la biopelícula. (d) Imagen justo antes y (e) 4.3 horas después del cambio de medio.**

a) Respuesta de la biopelícula a etanol en el microscopio SPIM



b) microscopio Nikon



c) microscopio Confocal

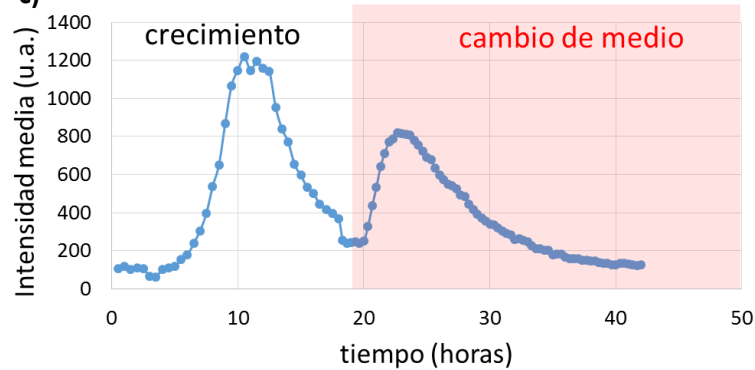


Figura 5. Crecimiento de biopelícula y cambio de medio. Intensidad media sobre una región de interés (ROI) en los microscopios (a) SPIM, (b) Nikon (fluorescencia) y (c) Confocal. La región sombreada indica el periodo de exposición a etanol.

Las curvas de intensidad media de las ROI durante el crecimiento y cambio de medio muestran en general comportamientos diferentes, pero presentan en común un aumento en la fluorescencia durante el crecimiento (formación de islas), y un aumento como respuesta al cambio de medio, que decae en el tiempo en los microscopios SPIM y confocal, aunque no en el microscopio Nikon. La forma de adquisición en modo *widefield* del microscopio Nikon puede explicar este resultado, pues hay más ruido de fondo presente que contribuye a cada imagen del stack. Una diferencia entre los montajes que puede ser relevante es la posición horizontal del chip para los microscopios

Nikon y confocal, en comparación con la orientación vertical en el SPIM. Esto podría influir en el crecimiento de la biopelícula y la forma en que el medio fluye a través del canal. Los parámetros de adquisición utilizados en cada microscopio pueden encontrarse en el inventario de los experimentos realizados.

#### Siguientes etapas del proyecto: análisis de datos obtenidos y experimentos futuros:

Los datos experimentales en el microscopio SPIM deberán procesarse para poder analizarlos cuantitativamente: un análisis preliminar de las imágenes obtenidas de proyección de máxima intensidad (MP) puede hacerse a partir de mediciones de intensidad media en varias ROI (la figura 5 presenta sólo una). Esto permitirá hacer seguimiento de la intensidad durante el crecimiento de la biopelícula y la respuesta durante la exposición a etanol para incluyendo todos los experimentos realizados. Un paso importante consiste en implementar un macro para hacer la deconvolución de las imágenes obtenidas. Las medidas ya adquiridas de la PSF (Point Spread Function) del microscopio a partir de esferas fluorescentes de 500 nm de diámetro serán necesarias en este paso. Una vez hecha la deconvolución, podrá realizarse la reconstrucción tridimensional de la biopelícula, así como seguir su evolución temporal durante crecimiento y cambio de medio.

Se requieren experimentos adicionales con los microscopios Nikon y confocal incluyendo más ROI que permitan comparar con más detalle las técnicas de microscopía utilizadas. Al finalizar los experimentos y en cada microscopio se adquirieron imágenes con áreas mayores a las regiones escaneadas, con el fin de evaluar el efecto de exposición al haz de iluminación. Cualitativamente se observa un fotoblanqueamiento considerablemente mayor en el microscopio confocal.

Dos experimentos complementarios que se han planteado recientemente para el SPIM son el seguimiento del crecimiento y respuesta en cepas con expresión de otros factores sigma y el uso de un objetivo de detección 100× (actualmente se utiliza un 40×). Las características del objetivo de 100× permitirían tener un mayor campo de detección y una mayor resolución espacial. A la par con los experimentos se realizó el diseño y puesta a prueba de una celda (fabricada con impresora en 3D) que permite el montaje de este objetivo en el microscopio, y la cual ya se encuentra disponible para próximos experimentos.

Recientemente se implementó el protocolo de biopelícula en SPIM con la cepa RpoS, sin observar respuesta a la exposición a etanol. En general, la proyección a otras cepas requiere caracterización inicial en planctónico y la selección del inductor apropiado para el gen, tal como se hizo con la cepa RpoH.

#### Elementos entregados adjuntos a este documento:

- Datos experimentales obtenidos en 2017-2018 (Disco duro portátil)
- Inventario de los experimentos realizados en 2017-2018
- Protocolo para crecimiento de biopelícula en el microscopio SPIM
- Protocolo para caracterización del crecimiento y respuesta a estímulo externo en estado planctónico en bacterias E. Coli con marcador fluorescente
- Protocolo para la fabricación de chips de microfluidos para el crecimiento de biopelículas.
- Macros para el análisis de imágenes con el programa FIJI
- Otros archivos: resumen de resultados (archivos powerpoint), protocolos para experimentos específicos, entre otros.